FineBank API

Dokumentasi & Tutorial Backend

Mata kuliah	Pemrograman Sisi Server
Dosen	Ajib Susanto, M.Kom
Nama	Arief Naufal Al-Azmi
NIM	A11.2023.15048
Program Studi	Teknik Informatika (S1), Universitas Dian Nuswantoro
Proyek asal	FineBank Admin UI (Pemrograman Sisi Klien) - github.com/Ariefnaufal67/admin-ui
Repository backend	github.com/Ariefnaufal67/finebank-api (isi setelah di-push)
URL hosting	(isi setelah deploy, mis. https://finebank-api.vercel.app)

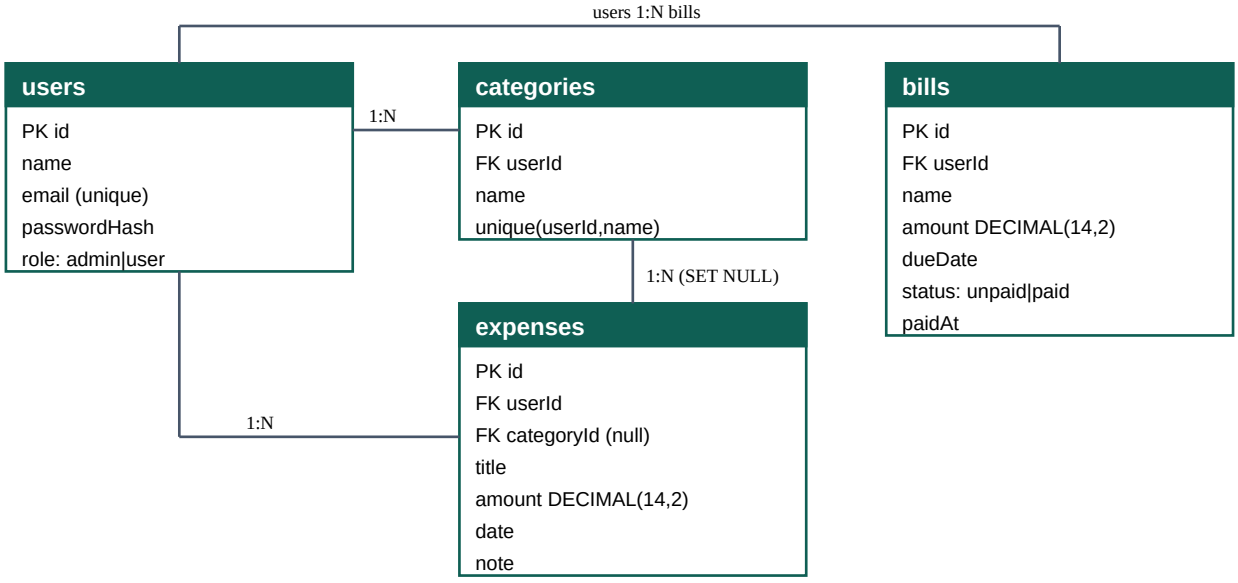
1. Latar Belakang & Ruang Lingkup

Pada mata kuliah Pemrograman Sisi Klien dibuat **FineBank Admin UI** (React + Vite + Tailwind + MUI) dengan halaman Expenses dan Bills. Tugas ini membangun backend pasangannya: REST API yang menyimpan data pengguna, kategori, pengeluaran (expenses), dan tagihan (bills) sehingga frontend tidak lagi bergantung pada data statis.

Ketentuan tugas	Implementasi
Desain database, model & schema	Bab 2: 4 tabel dengan relasi, index, dan constraint (Sequelize)
API	Bab 4: REST JSON, 21 endpoint, format respons seragam
Auth	JWT Bearer + role admin/user, bcrypt
Throttling, pagination, filtering	express-rate-limit; page/limit/sort; q, rentang nominal & tanggal, kategori, status
Unit testing	25 test (node:test + supertest), semua lulus
Docs	Swagger UI (/docs), OpenAPI JSON, dokumen PDF ini
Uji Postman	Koleksi di folder postman/ dengan test script otomatis
Hosting	Vercel + Neon PostgreSQL (Bab 8)

2. Desain Database

Database relasional dipilih karena data keuangan bersifat terstruktur dan butuh integritas referensial. Pengembangan memakai SQLite, produksi memakai PostgreSQL; pergantian cukup lewat variabel `DATABASE_URL` karena ORM Sequelize menyamakan model.



Gambar 1. ERD FineBank API

Aturan relasi

Relasi	Kardinalitas	On delete
users - categories	1 : N	CASCADE
users - expenses	1 : N	CASCADE

Relasi	Kardinalitas	On delete
users - bills	1 : N	CASCADE
categories - expenses	1 : N (categoryId opsional)	SET NULL

Index & constraint

Tabel	Aturan
users	email UNIQUE; passwordHash dikecualikan dari query default (defaultScope)
categories	UNIQUE (userId, name)
expenses	INDEX (userId, date), INDEX (categoryId); amount DECIMAL(14,2)
bills	INDEX (userId, dueDate), INDEX (status); status ENUM unpaid|paid. Status "overdue" tidak disimpan, dihitung dari unpaid + dueDate < hari ini

3. Struktur Proyek

```
finebank-api/
  src/
    app.js            # susunan middleware & route (createApp)
    server.js         # koneksi DB, sync, listen
    config.js  db.js  # env, koneksi Sequelize
    models/index.js   # User, Category, Expense, Bill + relasi
    schemas.js        # validasi Zod
    openapi.js        # spesifikasi Swagger
    middleware/       # auth (JWT, role), validate, error
    routes/           # auth, categories, expenses, bills, users
    utils/            # pagination, errors
    seed.js           # data contoh
  test/               # *.test.js
  postman/            # koleksi Postman
  api/index.js vercel.json .env.example README.md
```

Alur request: **rate limiter** → **authenticate** (verifikasi JWT, muat user) → **validate** (Zod) → route handler (query ber-scope user) → **errorHandler**. Express 5 meneruskan error dari handler async secara otomatis.

4. Daftar Endpoint

Method	Path	Auth	Keterangan
POST	/api/auth/register	-	Daftar; 201, 400, 409
POST	/api/auth/login	-	Login, kembalikan token; 401
GET	/api/auth/me	Bearer	Profil user login
GET/POST	/api/categories	Bearer	Daftar / buat kategori
PUT/DELETE	/api/categories/:id	Bearer	Ubah / hapus kategori
GET	/api/expenses	Bearer	Daftar + pagination, filter, sort
GET	/api/expenses/summary	Bearer	Total & ringkasan per kategori
POST	/api/expenses	Bearer	Tambah expense
GET/PUT/DELETE	/api/expenses/:id	Bearer	Detail / ubah / hapus
GET	/api/bills	Bearer	Daftar + pagination, filter status, sort
POST	/api/bills	Bearer	Tambah bill
GET/PUT/DELETE	/api/bills/:id	Bearer	Detail / ubah / hapus
POST	/api/bills/:id/pay	Bearer	Tandai lunas (isi paidAt)
GET	/api/users	Admin	Daftar user + pagination, q, role
DELETE	/api/users/:id	Admin	Hapus user
GET	/health, /docs, /openapi.json	-	Health check & dokumentasi

Format respons

```
// sukses
{ "success": true, "data": [...], "meta": { "page": 1, "limit": 10, "total": 25,
                                             "totalPages": 3, "hasNext": true, "hasPrev": false } }
// gagal
{ "success": false, "message": "Validasi gagal",
  "errors": [ { "field": "amount", "message": "Nominal harus lebih dari 0" } ] }
```

5. Auth, Throttling, Pagination & Filtering

5.1 Autentikasi

Password di-hash dengan bcrypt (cost 10). Login mengembalikan JWT (HS256, masa berlaku 1 hari) berisi id dan role. Middleware `authenticate` memverifikasi token dan memuat user dari database, sehingga akun yang sudah dihapus langsung kehilangan akses. Role **user** hanya melihat data miliknya (query selalu ber-scope `userId`, data orang lain menghasilkan 404); role **admin** melihat seluruh data dan dapat mengelola user. Registrasi publik selalu membuat role user; admin dibuat lewat seed/DB.

```
POST /api/auth/login
{ "email": "arief@finebank.test", "password": "password123" }
-> 200 { "success": true, "data": { "user": {...}, "token": "eyJhbGci..." } }

GET /api/expenses
Authorization: Bearer eyJhbGci...
```

5.2 Throttling

Cakupan	Batas default	Env
Semua /api/*	100 request / 15 menit / IP	RATE_LIMIT_MAX, RATE_LIMIT_WINDOW_MS
/api/auth/login & /register	10 request / 15 menit / IP	RATE_LIMIT_AUTH_MAX

Kelebihan batas dijawab **429** dengan pesan JSON dan header standar `RateLimit-*`. Pada uji langsung, 12 percobaan login berturut-turut menghasilkan 401 sebanyak 9 kali lalu 429 mulai percobaan ke-10 (satu request login awal ikut terhitung).

5.3 Pagination, filter, dan sort

Parameter	Endpoint	Contoh / aturan
page, limit	semua list	default 1 dan 10; limit maksimum 100
sort	expenses, bills	sort=-amount (desc), sort=date (asc); hanya kolom yang diizinkan
q	expenses, bills, users	pencarian teks pada title / name
categoryId	expenses	categoryId=2
minAmount, maxAmount	expenses	rentang nominal
from, to	expenses (date), bills (dueDate)	format YYYY-MM-DD, divalidasi
status	bills	unpaid | paid | overdue

```
GET /api/expenses?q=kopi&minAmount=10000&from=2026-10-01&sort=-amount&page=1&limit=5
GET /api/bills?status=overdue
```

Sort memakai whitelist kolom sehingga nilai sembarang (mis. passwordHash) diabaikan. Query memakai parameter terikat Sequelize, bukan penggabungan string, sehingga aman dari SQL injection.

6. Unit Testing

Test memakai `node:test` bawaan Node.js dan `supertest`, dengan SQLite in-memory yang direset sebelum tiap test. Jalankan `npm test`.

Berkas	Yang diuji
pagination.test.js (3)	parsePagination, parseSort, buildMeta (unit murni)
auth.test.js (7)	register, isi klaim JWT, validasi, duplikat email, login benar/salah, /me, throttling login & global
expenses.test.js (8)	wajib login, CRUD, validasi, pagination meta, filter + sort, isolasi data & akses admin, categoryId milik orang lain, summary
bills.test.js (6)	isOverdue, bayar bill, filter status, pagination, akses khusus admin, 404 & JSON rusak

Hasil eksekusi:

```
# tests 25
# pass 25
# fail 0
```

7. Pengujian dengan Postman

Impor `postman/FineBank.postman_collection.json`, set variabel `baseUrl` (lokal atau URL hosting), lalu jalankan dengan Collection Runner. Folder berurutan: Auth, Categories, Expenses, Bills. Token dan id disimpan otomatis ke variabel koleksi lewat test script, dan tiap request memeriksa status code (termasuk kasus 400 dan 401). Jalankan `npm run seed` dulu agar request "Login (seed)" berhasil.

Bukti uji langsung terhadap server yang berjalan (curl):

```
GET /api/expenses?limit=2&sort=-amount   -> 200, 2 data, meta {total:4, totalPages:2, hasNext:true}
GET /api/bills?status=overdue            -> 200, hanya bill "Listrik" (isOverdue:true)
GET /docs/                               -> 200 (Swagger UI)
12x POST /api/auth/login salah           -> 401 x9, lalu 429
```

Lampirkan tangkapan layar Collection Runner pada bagian ini sebelum dikumpulkan.

8. Hosting (Vercel + Neon PostgreSQL, gratis)

Vercel menjalankan kode sebagai serverless function sehingga file SQLite tidak persisten. Karena itu produksi memakai PostgreSQL dari **Neon** (paket gratis). Kode yang disiapkan untuk Vercel: `api/index.js` (entry point yang mengekspor app Express dan membuat tabel sekali per cold start) dan `vercel.json` (semua route diarahkan ke /api). Koneksi PostgreSQL memakai SSL otomatis bila URL memuat sslmode=require.

Langkah	Detail
1	Daftar di neon.tech, buat project, salin connection string (berakhiran ?sslmode=require).
2	Push proyek ke GitHub (repo sendiri; .env dan data/ sudah di .gitignore).
3	Isi data contoh ke Neon dari komputer lokal: tulis DATABASE_URL di file .env, lalu jalankan npm run seed (membuat tabel + akun contoh). Perhatian: seed menghapus isi tabel.
4	vercel.com: Add New Project, impor repo finebank-api. Framework preset: Other; build command dan output biarkan kosong.
5	Environment Variables: DATABASE_URL (dari Neon), JWT_SECRET (string acak panjang), CORS_ORIGIN = https://admin-ui-chi-rust.vercel.app. Lalu Deploy.
6	Uji: buka https://nama-proyek.vercel.app/health lalu /docs. Isi URL ini di sampul dan pada variabel baseUrl Postman.

Pengujian: handler Vercel dan seluruh endpoint dijalankan terhadap PostgreSQL sungguhan (login, pagination, filter, pencarian tanpa membedakan huruf besar/kecil, summary, bayar bill, duplikat kategori 409, penghapusan kategori mengosongkan categoryId) dan semuanya sesuai. Alternatif: Railway/Render dengan `node src/server.js`.

Catatan: batas rate limit disimpan di memori per instance, sehingga di serverless setiap instance menghitung sendiri.

9. Integrasi dengan FineBank Admin UI

Frontend sebelumnya memakai backend JWT milik mata kuliah (endpoint /login, /expenses, /bills; error berbentuk {msg}). Integrasi dilakukan hanya di `src/services/authService.jsx`, sehingga halaman, komponen, dan tes Cypress tidak berubah:

Penyesuaian	Alasan
URL dari VITE_API_URL (default http://localhost:3000)	Dapat diganti ke URL hosting tanpa ubah kode; set juga di Environment Variables Vercel
POST /api/auth/login, hasilnya dikembalikan sebagai { refreshToken }	Signin.jsx tetap memakai properti refreshToken
JWT berisi name, email, role	authContext memakai jwtDecode, MainLayout menampilkan user.name
Error {message, errors} dipetakan ke { msg }	Komponen UI membaca err.msg
Expenses: limit=100, category objek diratakan menjadi nama string	API berhalaman (default 10); CardExpenseComparison mengharapkan category berupa string
Bills: status=unpaid, sort=dueDate	Kartu Upcoming Bill hanya menampilkan tagihan yang belum dibayar
Nama kategori seed: Food, Transport, Entertainment	Cocok dengan peta ikon kategori di frontend

```
// authService.jsx (ringkas)
const API_URL = (import.meta.env?.VITE_API_URL || "http://localhost:3000");
export const loginService = async (email, password) => {
  const res = await axios.post(`${API_URL}/api/auth/login`, { email, password });
  return { refreshToken: res.data.data.token };
};
```

Diverifikasi dengan menjalankan service frontend yang asli terhadap server backend: login, jwtDecode (name dan role terbaca), 4 expenses ber-kategori string, 2 bills unpaid, serta pesan error login dan register terpetakan ke { msg }. Build Vite membaca VITE_API_URL dengan benar.

10. Keamanan & Batasan

Terapan: helmet, CORS terkonfigurasi, bcrypt, batas ukuran body 100 KB, validasi semua input, scope data per user, secret lewat environment. Batasan yang diketahui: belum ada refresh token / logout server-side (token berlaku 1 hari), rate limit disimpan di memori proses sehingga tidak dibagi antar instance, dan skema dibuat dengan `sync()` tanpa migrasi bertahap.

11. Kesimpulan

Backend FineBank memenuhi seluruh poin ruang lingkup tugas: desain database relasional, API REST ber-auth, throttling, pagination dan filtering, 25 test otomatis, dokumentasi Swagger, pengujian Postman, dan konfigurasi hosting.